Reporte

Equipo 16	
Nombre: Lesly Adamaris Cotlame Nieto Christopher Bethancourt Contreras Francisco Mora Ruiz	**Matrícula**: 2226958 2226948 2226912
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios.	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Diseño Arquitectural del Sistema
Fecha: 13/10/2026	

Bibliografia (Formato APA)

- Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley.
- Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison
- Wesley.
- Fowler, M. (2003). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.
- Martin, R. C. (2017). Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design. Prentice Hall.
- Beck, K. (2003). Test-driven development: By example. Addison-Wesley.
- Millett, S., & Tune, N. (2015). Patterns, principles, and practices of domain-driven design.

Objetivo:

En esta actividad convertirán el análisis de negocio elaborado en la Unidad 2 en una propuesta de arquitectura de software. Trabajarán con la misma empresa y el mismo caso. La inteligencia artificial podrá apoyar el diseño y la revisión, pero cada decisión deberá justificarse con evidencia del proyecto

Procedimiento:

ARCHITECTURE DECISION RECORDS (ADR)

Propósito: Documentar las decisiones que influyen en el diseño de la arquitectura de Eventos Nova. Cada ADR conserva los siete campos solicitados en la guía: título, estado, contexto, alternativas, decisión, consecuencias y trazabilidad

ADR-001: Domain Model como patrón principal de lógica de negocio

Campo del ADR	ADR-001
Título	Domain Model como patrón principal de lógica de negocio
Estado	Aceptada (decisión de la Etapa 2, conservada por el equipo como base aprobada).
Contexto	Las reglas relacionan propuestas, contratos, eventos, solicitudes, proveedores y pagos, con estados, plazos y aprobaciones que deben cumplirse antes de confirmar una operación (BN-002 a BN-005, BN-009).
Alternativas	Transaction Script: sencillo, pero acumularía validaciones de pagos, plazos y autorizaciones en procedimientos extensos. Table Module: organiza operaciones por tabla, pero las reglas que cruzan varios conceptos requerirían coordinación entre módulos.
Decisión	Domain Model con agregados que protegen sus invariantes, porque permite ubicar cada regla en el concepto responsable y evitar confirmaciones inválidas.
Consecuencias	Beneficio: reglas localizadas y verificables con pruebas por agregado. Costo: mayor esfuerzo inicial de diseño. Riesgo: límites de agregado mal definidos; se mitigó en la Etapa 3. Validación con el BPMN: el modelo se contrastó con el BPMN maestro completamente desplegado y con los subprocesos SP-01 a SP-08 (diagramas/bpmn). Cada raíz corresponde a un tramo del proceso: Propuesta (SP-01); Contrato y EstadoCuenta (SP-02, SP-06 y SE-012, SP-08); Evento (inicio, ejecución, finalización y cancelación, SP-07); SolicitudCambio (SP-03); SolicitudServicioAdicional (SP-04) y SustitucionProveedor (SP-05). El BPMN comprueba el estado del Evento al recibir el aviso del proveedor: el aviso recibido después del inicio quedó definido como fuera del alcance del sistema y, con el Evento cancelado, no se confirma ninguna sustitución (BN-008), lo que el prototipo respeta.
Trazabilidad	BN-002, BN-003, BN-004, BN-005, BN-006, BN-009; US-004, US-005, US-008, US-024, US-025; CA-007 a CA-010, CA-015 a CA-019, CA-038, CA-041, CA-067, CA-082; CU-01 a CU-05.

ADR-002: SustitucionProveedor y EstadoCuenta como raíces de agregado independientes

Campo del ADR	ADR-002
Título	SustitucionProveedor y EstadoCuenta como raíces de agregado independientes
Estado	Aceptada (decisión pendiente cerrada en la revisión de consistencia; se conserva la arquitectura existente).
Contexto	Una sustitución de proveedor es un proceso largo con alternativas sucesivas, y el servicio original debe seguir vigente hasta confirmar el reemplazo. Las reglas de saldo general, regularización y devoluciones abarcan varias obligaciones del mismo contrato.
Alternativas	Sustitución como entidad de Contrato o de Evento: mezclaría el documento o la configuración con un proceso pendiente y bloquearía el Evento. Reutilizar SolicitudCambio: la inicia el proveedor y sus aprobaciones dependen del impacto. Una raíz por obligación de pago: las reglas que cruzan obligaciones solo podrían verificarse fuera del límite.

Decisión	Mantener SustitucionProveedor y EstadoCuenta como raíces propias (siete raíces en total), con referencias por identificador.
Consecuencias	Beneficio: Evento no cambia hasta SustitucionProveedorConfirmada; las reglas financieras se protegen juntas. Costo: más repositorios y reacciones a Domain Events. Decisión arquitectónica asociada: un EstadoCuenta por contrato, por lo que las consultas por evento usan listarPorEventoId().
Trazabilidad	SE-001, SE-012, BN-004, BN-005, BN-006; US-011, US-021, US-031; GL-056, GL-058, GL-059; CA-026, CA-046 a CA-054, CA-096 a CA-098.

ADR-003: La cancelación por falta de regularización la registra el Coordinador

Campo del ADR	ADR-003
Título	La cancelación por falta de regularización la registra el Coordinador
Estado	Aceptada (regla indicada por el equipo y documentada en BN-005, BN-008 y CA-027).
Contexto	En una revisión anterior la reacción a PlazoRegularizacionVencido cancelaba el Evento automáticamente. Las fuentes indican que Administración revisa los pagos e informa al Coordinador, y que este registra la cancelación, indica el motivo e informa a los involucrados.
Alternativas	Cancelación automática por reacción: contradice la regla y omite el motivo del Coordinador. Tarea manual sin Domain Event: perdería el aviso trazable del vencimiento.
Decisión	Conservar PlazoRegularizacionVencido como hecho verificado por Administración; su reacción solo avisa. El Coordinador ejecuta registrarCancelacionPorFaltaDeRegularizacion() mediante su Command; Evento exige la verificación previa y el motivo.
Consecuencias	Beneficio: responsabilidades del negocio respetadas y probadas. El Coordinador registra la cancelación en cuanto recibe el aviso de Administración y antes del inicio del Evento; después del inicio ya no procede y el adeudo se conserva (P-08 resuelto). Este escenario se distingue del cierre por anticipo no recibido, que deja el Evento Cerrado sin contratación.
Trazabilidad	BN-005, BN-008, SE-007, SE-010 (distinción del cierre sin contratación); CU-02, CU-03; US-010, US-011; CA-020, CA-021, CA-025, CA-027; hallazgo H-10; P-08 resuelto.

ADR-004: Reacciones a Domain Events después del commit, en transacciones propias, con Outbox propuesto

Campo del ADR	ADR-004
Título	Reacciones a Domain Events después del commit, en transacciones propias, con Outbox propuesto
Estado	Aceptada (en el prototipo el Outbox se implementa en memoria; el Outbox persistente queda como trabajo posterior).
Contexto	Confirmar una operación afecta otros agregados (por ejemplo, ContratacionConfirmada cambia Evento y EstadoCuenta). Modificar varias raíces en el método de origen rompería los límites de agregado; publicar antes del commit comunicaría hechos que podrían revertirse.
Alternativas	Una sola transacción con todos los agregados: acoplamiento y bloqueos. Publicación en memoria después del commit sin registro: se pierden eventos si el proceso falla. Bus de mensajes: desproporcionado para el alcance.

Decisión	Cada operación de origen confirma su raíz (excepción justificada: comunicarSolicitudPago()). Los Domain Events se guardan con el commit en un Outbox y un despachador ejecuta reacciones idempotentes, cada una en su transacción.
Consecuencias	Beneficio: cada reacción se reintenta sin repetir las ya procesadas y sin duplicar efectos (comprobado con pruebas sobre el Outbox en memoria). Costo: consistencia eventual entre agregados y necesidad de idempotencia. Riesgo: en el código base el Outbox vive en memoria, por lo que no sobrevive a un reinicio. Trabajo posterior: Outbox persistente en la misma base de datos que los agregados. Una operación confirmada antes del inicio del Evento se aplica aunque su reacción llegue después del inicio (O-02 resuelta). Si el Evento se canceló antes de aplicarla, la operación no se aplica, la configuración no cambia y la solicitud conserva su confirmación; el registro del Outbox queda en «Revisión» con el motivo (BN-008).
Trazabilidad	BN-006, BN-009, SE-012; US-008, US-010, US-021; CA-019, CA-021, CA-051, CA-070, CA-071, CA-096; hallazgos H-01, H-02, H-03.